(b) கரியின்மீது வாயுக்கள் பரப்பு கவரப்படுதல்.

பின்வரும் அட்டவணை 10.1 வேதி மற்றும் இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளை விளக்குகிறது.

அட்டவணை 10.1 வேதி மற்றும் இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் அல்லது கிளர்வுறுத்தப்பட்ட பரப்பு கவர்தல்	இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல் அல்லது வாண்டர்வால்ஸ் பரப்பு கவர்தல்
1. இது மிக மெதுவாக நிகழ்கிறது.	1. இது கணப்பொழுதில் நிகழ்கிறது
2. இது அதிக தேர்ந்த செயல்முறையாகும். பரப்புப் பொருள் மற்றும் பரப்புகவர் பொருள் ஆகியவற்றின் தன்மையை பொருத்தமைகிறது.	2. இது தேர்ந்த செயல்முறை அல்ல.
3. அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேகமாக நிகழ்கிறது, ஆனால், இது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை.	3. இயற்புறப்பரப்புக் கவர்ச்சியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, பரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.
4. வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது.	4. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது இயற்பரப்புக் கவர்ச்சி குறைகிறது.
5. வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில் பரப்பு பொருளுக்கும், பரப்புகவர் பொருளுக்கும் இடையே எலக்ட்ரான் இடமாற்றம் நிகழ்கிறது.	5. எலக்ட்ரான்கள் இடமாற்றம் நிகழ்வதில்லை
6. பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் அதிகம்.அதாவது 40 முதல் 400kJ/மோல் வரை.	6. பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் குறைவு. 40kJ/ மோல் என்ற அளவிலேயே உள்ளது.
7. பரப்பின் மீது பரப்புகவர் பொருளின் ஒற்றை அடுக்கு உருவாகிறது.	7. பரப்பின் மீது பரப்புகவர் பொருளின் பலஅடுக்குகள் உருவாகின்றன.
8. கிளர்வு மையங்கள் என்றழைக்கப்படும் சில குறிப்பிட்ட அமைவிடங்களில் மட்டும் பரப்பு கவர்தல் நிகழ்கிறது. இது புறப்பரப்பின் பரப்பளவைப் பொருத்து அமைகிறது.	8. இது எல்லா இடங்களிலும் நிகழ்கிறது.
9. வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில், குறிப்பிடத்தகுந்த கிளர்வுகொள் ஆற்றல் கொண்ட கிளர்வு அணைவு உருவாதல் நிகழ்கிறது.	9. கிளர்வு கொள் ஆற்றல் முக்கியமற்றது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 76 22-12-2022 12:33:00